

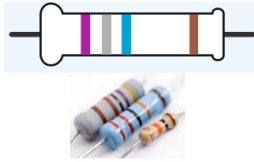
المقاومة الكهربائية نرّمز لها بالرمز R و وحدة قياسها هي الأوم (Ω) وتقاس بجهاز الأوم متر او بطريقة الألوان او بقانون اوم .

*القياس المباشر بطريقة الألوان

تعتمد هذه الطريقة على نظام الترميز بالألوان حيث توجد مقاومات كهربائية تمتاز بوجود حلقات ملونة إذ لكل لون دلالة معيّنة في شفرة الألوان

نجد بعض المقاومات تحمل 3 ألوان مختلفة متقاربة من بعضها و لون رابع بعيد قليلا عن المجموعة .
نقرأ مباشرة حسب الشفرة من اليسار إلى اليمين: **لون 4 ± لون 3 * 10 لون 2 لون 1**
اللون 4 يشير إلى دقة القياس مثل : (الذهبي : 5% ± ، الفضي : 10% ± ، الأحمر 2% ± ، البني 1% ±).

اللون	أسود	بني	أحمر	برتقالي	أصفر	أخضر	أزرق	بنفسجي	رمادي	أبيض
الرقم	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



مثال : جد قيمة المقاومة المقابلة

$$R = 78 \times 10^3 \pm 1\%$$

القياس الغير المباشر قانون اوم

شدة التيار الكهربائي I تنقص كلما زادت المقاومة الكهربائية R
حاصل جداء شدة التيار الكهربائي I التي تجتاز ناقل أومي مقاومته R يمثل التوتر الكهربائي U بين طرفي نفس الناقل ، حيث يعطى قانون أوم بين طرفي ناقل أومي بالعلاقة $U = R \times I$ إذن يمكن حساب قيمة المقاومة بطريقة غير مباشرة بالعلاقة : $R = U / I$

تقويم موارد :

1- تيار كهربائي شدته 0.25 A يعبر ناقلا كهربائيا مقاومته 47Ω ، ما قيمة التوتر الكهربائي

المطبّق بين طرفي الناقل ؟

2- يعبر تيار كهربائي شدته 255 mA ناقلا أوميا يخضع لتوتر كهربائي قدره 9 V ما قيمة

مقاومة هذا الناقل ؟

الحل:

$$U = R \times I = 47 \times 0.25 = 11.75 \text{ V} \quad -1$$

$$I = 255 \text{ mA} = 0.255 \text{ A} \quad R = U / I = 9 / 0.255 = 35.29 \Omega \quad -2$$

الاستادة خديجة.ب